

겉친 만큼 잃는다

판 0 은 무신호가 아니라 상쇄였다

월드모델 실험실 · 노트 675

2026-08-06

1 한 줄

새 축을 판에 붙였더니 신호 뭉이 -0.0004 — 사실상 0 이다. 여기서 멈추면 “정보가 없다”로 끝난다. 도메인별로 갈라 보니 양수 둘과 음수 셋이 상쇄한 것이고, 어느 쪽이 될지는 기존 축과의 겹침이 정한다 — 스피어만 -1.000 . 그리고 위약에는 그 무늬가 없다.

2 왜 이걸 했나

노트 668 과 674 가 지역 방문자 축의 두 확장 경로를 다 닫았다. 남은 물음이 “장소가 없는 도메인에서 (시간 $\times$ 대상) 을 만드는 것이 무엇인가”였고, 후보가 하나 있었다 — 노트 670 이 결함을 고친 crowd_share(직전 90일 갈래별 출시 뭉의 평균).

이 축이 매력적인 이유는 두께다. 방문자 축은 두 도메인에만 붙어 유보 가중 0.057 인데 이 축은 다섯 도메인에 붙어 0.530 이다 — **9.3배**. 판 문턱 0.0045 를 넘으려면 다섯 도메인이 고르게 오를 때 각 $+0.0085$ 면 되고, 방문자 축은 각 $+0.079$ 가 필요했다(실제로 팝업이 $+0.009$ 였으니 11%만 왔다). **그 계산을 결과 전에 적었다.**

3 잼다 — 세 팔

팔	판	차	양수
① 없이	0.4689	—	—
② 진짜	0.4671	-0.0018	2/12
③ 위약	0.4675	-0.0014	0/12

신호 뭉 = -0.0004 . 문턱은 0.0045 다. 노트 335 의 판정 조건이 그대로 성립한다 — 위약이 진짜보다 나쁘지 않으면 신호가 아니라 차원 비용이다. 사전등록 규칙 ③ 이 발동해서 판 수준에서 축을 닫는다.

내 예측은 “신호 뭉만 문턱을 넘는다($+0.0045 \sim 0.008$)”였고 틀렸다. 근거로 적은 셋 중 둘(축↔라벨 $|r|$ 0.105 · 뒀음 세 배)은 사실이지만 판 효과로 이어지지 않았다. 맞았던 것은 셋째 — “창 불변 · 자기상관 0.85 는 느리게 변하는 수준이라는 뜻이고, 수준 축은 노트 649 가 실패시킨 모양에 가깝다.” **그 경고를 예측의 근거로 쓰고 예측의 반대편으로는 안 썼다.**

4 그런데 0 의 정체가 다르다

관문 ③(기존 축과의 상관 · 노트 651)을 재면 다섯 도메인 전부 최대 상관이 gen 이고 값이 갈린다: 만화 0.316 · 세계애니 0.403 · 게임 0.573 · 애니 0.683 · 모바일 0.770 . 그 순서로 도메인 신호 뭉을 늘어놓으면 이렇게 된다.

주장. 관문 ③ 은 거부권이 아니라 용량 함수다. 노트 651 이 그것을 “ $|r| \geq 0.85$ 면 무효”라는 문턱으로 세웠는데, 실제로는 문턱 아래 전 구간에서 겹침이 얼마면 얼마를 잃는지가 정해진다. 겹침 0.32 에서 $+0.0184$, 0.77 에서 -0.0104 다.

반증 조건. $n=5$ 이고 $p=0.037$ 이라 한 도메인이 뒤집히면 스피어만이 무너진다. 그리고 겹침이 갈래 어휘의 풍부함과 상관될 수 있다 — 그 교란은 안 잼다. 다른 축에서 같은 기ئل기가 재현되지 않으면 이 주장은 이 축의 특성이다.

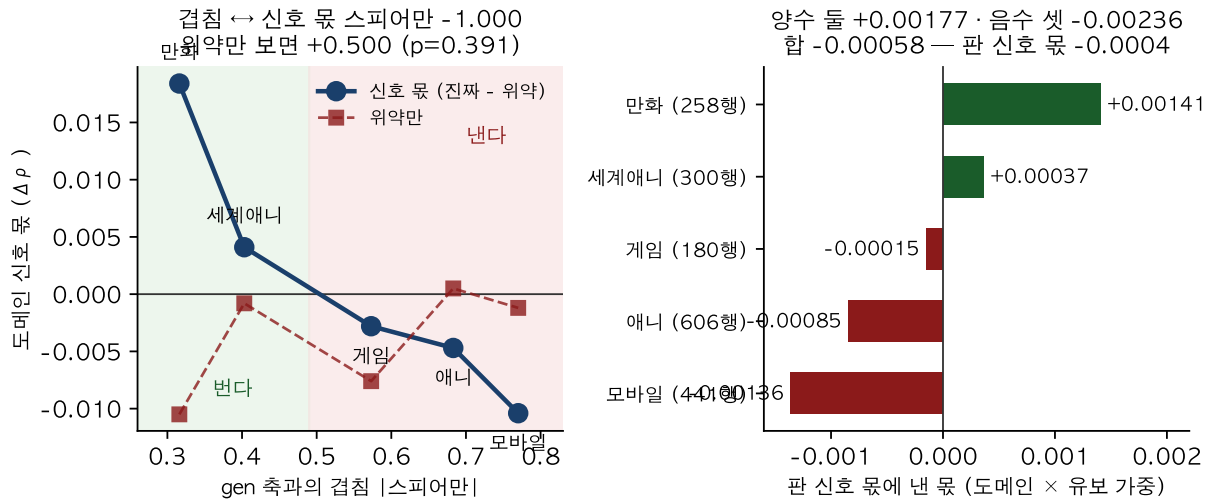


Figure 1: 왼쪽: 겹침이 커질수록 신호 뭉이 단조 감소하고 ≈ 0.5 에서 부호가 바뀐다(스피어만 $-1.000 \cdot$ 피어슨 $-0.942 \cdot n=5$). 위약만 보면 $+0.500(p=0.391)$ 로 무늬가 없다 — 기울기는 “어느 도메인이 열 하나에 약한가”가 아니라 축의 정보 내용에서 온다. 오른쪽: 유보 가중을 곱하면 양수 둘이 $+0.00193$, 음수 셋이 -0.00251 로 상쇄해서 합이 -0.00058 이다.

주장. 판 신호 뭉 0 을 “정보 없음”으로 읽으면 안 된다. 여기서 0 은 상쇄다. 겹침이 낮은 두 도메인에서 축은 실제로 정보를 넣는다 — 만화 $+0.0184$ 는 그 도메인 혼자 판 문턱을 넘는 데 필요한 $+0.0588$ 의 **31%**다.

반증 조건. 도메인별 차가 이웃 효과라면 이 읽기가 무너진다. 이 팔에서 축이 안 붙은 여섯 도메인의 뭉 합은 $+0.00013$ 으로 사실상 0 이라 전역 팔에서는 이웃 효과가 없다. 그러나 단일 전환에서의 이웃 효과는 다른 물음이고 안 잤다.

5 여기서 처방을 만들지 않는다

겹침이 낮은 둘(만화 · 세계애니)에만 축을 붙이면 될 것 같다. **그렇게 하지 않는다.** 노트 551 · 560 · 563 이 세 번 잤다 — 전역 변경의 도메인별 차로 후보를 세우면 그 도메인만 바꿀 때 부호가 뒤집힌다(도서 $+0.0459 \rightarrow -0.0820$ · 게임 $-0.0137 \rightarrow +0.0138$).

다만 이번은 앞선 셋과 다른 점이 하나 있다. 그때는 도메인을 **결과를 보고** 골랐고, 이번에는 **사전 예측자**가 있다 — 겹침은 라벨을 안 보고 계산된다. 그래서 다음 실험은 고르기가 아니라 예측이다: 단일 전환으로 만화 · 세계애니만 붙이고, **전역 표가 예측한 부호가 유지되나**를 본다. 판정 둘을 따로 적었다 — (가) 부호 유지 여부 (나) 판 문턱 통과 여부. 기대 판 이익은 유보 가중으로 $+0.0018$ 이라 (나)는 **미달할 것**이고, 그래도 (가)를 재는 이유는 그것이 조항의 시험이기 때문이다.

6 남는 것

이 축의 순효과가 음수인 것(-0.0018)은 차원 비용이고 그 비용은 작다 — 위약 -0.0014 다(방문자 축 위약은 -0.0048). 다섯 도메인이 두꺼우면 **열값이 작다**는 노트 641 의 열 예산이 여기서도 그대로 맞는다. 즉 이 축의 문제는 비용이 아니라 정보가 절반은 이미 있는 것이다.